

Roberval Filho

CIENTISTA DE DADOS | ANALISTA DE OTIMIZAÇÃO

Grossos, Rio Grande do Norte, Brasil (Disponível para Mudança)

☎ (+55) 84 98133-5898 | ✉ roberval.researcher.or@outlook.com | 📱 roberval1994 | 🌐 robervalOr

Resumo Profissional

Cientista de Dados e Pesquisador em Otimização com mais de 10 anos de experiência em **Pesquisa Operacional**, **Modelagem Matemática**, **Metaheurísticas** e **Inteligência Artificial** aplicadas à solução de problemas reais de negócio. Atuo na interface entre pesquisa acadêmica e aplicação corporativa, combinando formulações exatas (MCLP, Programação Linear e Inteira), metaheurísticas (GRASP) e Computação Quântica (QUBO, QAOA) a técnicas de **Ciência de Dados** e **Machine Learning** para logística, geoprocessamento e suporte à decisão. Doutorando em Pesquisa Operacional pela UNIFESP/ITA, com passagem por ambiente corporativo como Cientista de Dados / Analista de Otimização, desenvolvendo modelos de distribuição, roteirização e alocação de recursos. Pesquisa premiada internacionalmente (3rd Place – Best Paper Award, ICPR-A 2026).

Objetivo: Atuar no mercado corporativo em posições de **Ciência de Dados ou Analista de Otimização**, aplicando conhecimentos técnicos na resolução de problemas reais e no suporte à tomada de decisão.

Formação Acadêmica

UNIFESP(Universidade Federal de São Paulo) - ITA(Instituto Tecnológico de Aeronáutica)

São José dos Campos

DOUTORANDO EM PESQUISA OPERACIONAL

Jul. 2021 - Em curso

- Bolsista DAI

UERN(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte)-UFERSA(Universidade Federal Rural do Semi-Árido)

Mossoró

MESTRE. CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Mar. 2018 - Out. 2020

- Ensinou como estagiário na disciplina de estrutura de dados
- Bolsista CNPQ

UERN(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte)

Mossoró

B. SC.CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Mai. 2013 - Agost. 2017

- Participação nos grupos de pesquisa de otimização e inteligência artificial e engenharia de software
- Bolsista PIBIC

Experiência Profissional

Dom Rock

CIENTISTA DE DADOS / ANALISTA DE OTIMIZAÇÃO

Mar. 2024 – Ago. 2025

- Otimização logística em escala real:** modelagem e implementação de soluções para distribuição de lubrificantes, roteirização de promotores e entrega de cartões, combinando **MIP**, **heurísticas** e **Machine Learning**.
- Alocação de promotores:** implementação de heurística gulosa com **redução superior a 30% nos custos** e aumento superior a **30% na captação de recursos**.
- Entrega de cartões de crédito:** desenvolvimento de abordagem híbrida com **otimização exata**, **heurísticas** e **Machine Learning** para roteirização e previsão de tendências operacionais.
- Modelagem e otimização:** aplicação de **Programação Inteira Mista**, Gurobi e CPLEX, incluindo estratégias para resolução de instâncias de grande porte e redução do tempo computacional.
- Ciência de Dados:** construção de pipelines em **Python (Pandas, NumPy, SciPy)** e tratamento de dados operacionais com **SQL (PostgreSQL/MySQL)** para suporte aos modelos analíticos e de otimização.

Projetos em Otimização e Ciência de Dados

Doutorado – Pesquisa Operacional

UNIFESP/ITA

PROJETOS EM OTIMIZAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS

2021 – Presente

- Redes de pluviômetros:** modelagem multiobjetivo para alocação de estações considerando **população**, **precipitação** e **risco de desastres**, com aplicação de **GeoPandas**, **PyKrig** e **PuLP** em São José dos Campos–SP.
- Otimização quântico-inspirada:** formulação de problemas de localização como **QUBO** e resolução via **QAOA**, utilizando **Python**, **Qiskit** e **IBM Quantum**, com comparação a métodos clássicos.
- Transporte heterogêneo:** modelagem de roteirização e comparação entre **otimização exata** e **3 metaheurísticas**, utilizando **Python**, **Gurobi** e **CPLEX** em instâncias de grande porte, em parceria com a OpTime.
- Outros projetos:** heurísticas para ocupação de mesas e aplicações de **Python**, **PuLP** e **solvers MIP** em problemas de otimização combinatória.

Mestrado – Ciência da Computação

UERN/UFERSA

OTIMIZAÇÃO NA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR

2018 – 2020

- Modelagem de variante do **Problema do Caixeiro Viajante com Coleta de Prêmios** aplicada à logística de coleta de leite de pequenos produtores.
- Aplicação de **GRASP + 2-opt**, com implementação em **Java** e experimentos em instâncias reais e sintéticas.

Graduação – Ciência da Computação

UERN

PROJETOS DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

2015 – 2016

- **Agendamento de cirurgias eletivas:** aplicação de **GRASP** ao problema de programação de cirurgias, com modelagem e avaliação computacional.
- **Resgate médico de urgência:** aplicação de **Dijkstra e Floyd-Warshall** em **Java** para determinação de caminhos mínimos em redes viárias.

Habilidades

Linguagens	Python, SQL: Avançado Java, C/C++: Intermediário
Ciência de Dados	Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-Learn, Matplotlib: Avançado GeoPandas: Intermediário
Pesquisa Operacional	PuLP, HiGHS, CBC, Gurobi, Cplex Avançado
Metaheurísticas & Modelagem	Metaheurísticas, Modelagem Matemática: Avançado Otimização Multiobjetivo: Intermediário
Computação Quântica	Qiskit, QAOA, QUBO: Básico
Cloud & Dados	PostgreSQL, MySQL: Avançado AWS, Git, Power BI: Intermediário/Básico
Idiomas	Inglês: Intermediário